

Ayeman Bougdira

Passionné par l'intersection entre l'ingénierie de pointe et la stratégie data, j'implémente des solutions d'IA concrètes (Agents autonomes, RAG multi-sources, Graphes de connaissances) pour résoudre des problématiques business complexes. **Actuellement en stage de fin d'études chez TATA Consultancy Services à Paris La Défense**, je suis à la recherche d'une opportunité en CDI en tant que **AI Engineer - Research & Innovation**

✉ ayeman.bougdira01@outlook.fr

☎ + 33 780803330

🌐 /aboutgdir

📍 /AyemanBougdira

EDUCATION

Diplôme d'Ingénieur Centralien | Accréditation CTI (France)

09/2022 - 09/2026

ÉCOLE CENTRALE CASABLANCA

*2024-2025 : Césure académique à **Centrale Lyon** (M2 Digital Lab | Spécialité IA)

LYON, FRANCE

*2023-2024 : Échange académique : Sciences de l'Information à **Centrale Marseille**

MARSEILLE, FRANCE

*2020-2022 : Classe préparatoire aux grandes écoles **CPGE MPSI-MP**

AGADIR, MAROC

Diplôme Centrale Digital Lab (Double diplôme) | BAC+5 Spécialité IA

09/2024 - 09/2026

ÉCOLE CENTRALE LYON

LYON, FRANCE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

STAGE INGÉNIEUR AI BUILD

03/2026 - 09/2026

TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS)

PARIS LA DÉFENSE, FRANCE

Mission : Développement d'une plateforme Physical AI agentique intégrant navigation autonome, perception multimodale et raisonnement LLM (Mistral) pour l'exécution de missions industrielles

- Intégration d'algorithmes SLAM sur une plateforme robotique.
- Mise en œuvre de la navigation autonome
- Conception et déploiement de microservices basés sur Mistral AI (LLM, TTS, STT)
- Intégration d'une stack IA agentique et multimodale de Mistral AI, sur un robot
- Activation de la prise de décision agentique basée sur des modèles de raisonnement de Mistral.

Stack technique : Mistral (LLM, TTS, STT, Tool call, skills) | FastAPI | Python | UDP | ROS2 | Docker | Self-Driving Cars Algorithms

STAGE INGÉNIEUR IA : LLM & RAISONNEMENT

03/2025 - 08/2025

AMPERE SOFTWARE TECHNOLOGY (RENAULT GROUP)

TOULOUSE, FRANCE

Mission : étude et développement d'un système d'aide à l'ingénierie logiciel et basé sur de l'IA générative

- Développement d'un pipeline VisionLLM pour l'extraction des données complexes d'un pdf.
- Construction d'un graphe de connaissances pour des exigences (Safety Coach : ADAS) avec Neo4j.
- Développé un système multi-agents (AutoGen) avec mémoire et RAG pour l'ingénierie des exigences.
- Déploiement du système IA automatisant 4 tâches critiques (testing, clustering, signal computing, impact analysis).
- Collaboration avec l'équipe Safety Coach Validation pour améliorer et valider l'application.
- Gain de productivité pour l'équipe Validation (6 ingénieurs) grâce à l'automatisation du traitement des exigences

Stack technique : Neo4j | AutoGen | mem0.ai | LangChain | python | streamlit

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : DÉVELOPPEUR IA

10/2024 - 03/2025

LYON DIGITAL LAB & (FFN, ERASME LA MÉTROPOLE DE LYON, LIRIS)

LYON, FRANCE

Projet 1 GraphRAG pour l'Écosystème Culturel Lyonnais pour ERASME La métropole de Lyon

- Conception d'un graphe de 1,000+ entités représentant acteurs, lieux et événements culturels (LangChain, Neo4j)
- Modélisation système complexe (InsightMaker) simulant interactions et flux de l'écosystème

Projet 2 Robotique par Renforcement Learning pour LIRIS Laboratoire

- Entraînement de 3 algorithmes RL (PPO, DDPG, SAC) avec 85% de taux de réussite sur tâches complexes
- Transfer learning réussi : Déploiement sur bras robotique low-cost avec maintien de 78% de performance

Projet 3 App Mobile Natation IA pour la Fédération Française de Natation

- Développement d'une application mobile de suivi des performances en natation (React Native, JavaScript)
- Implémentation d'un système IA de catégorisation et de recommandations en natation
- Travaillé au sein d'une équipe Scrum pour développer l'application mobile
- Solution en phase pilote avec la Fédération Française de Natation pour déploiement national

Stack technique : React Native | JavaScript | Node.js | RAG | GraphRAG | Neo4j | PyTorch | HuggingFace | git

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Expertise technique développée à travers 4 projets en production et 18 mois d'expérience professionnelle

AI ENGINEERING : Machine Learning (xgboost), Deep Learning (Reinforcement Learning : PPO, DDPG, TDMPD,), LLM (RAG, GraphRAG, Memory, Multi-Agents systems, Agentic RAG, Finetuning LLM with GRPO)

Stack technique : PyTorch, LangChain, ChromaDB, qdrant, Neo4j, AutoGen, langGraph, crewAI, memoai, streamlit, Next.js

DATA & SOFTWARE ENGINEERING : Algorithms & Data structures, Python (Avancé), Javascript, Bash, SQL, Virtualization, Docker, Kubernetes, Git, Développement Web & mobile (React, Typescript), cloud (GCP Vertex AI, Azure, AWS), FastAPI

PLATFORM ENGINEERING : Amazon Bedrock, SageMaker, AWS Nova, Lambda, S3, CloudFront, Route 53, Api Gateway

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE : optimisation métaheuristique, apprentissage par renforcement

DOMAINES D'INTÉRÊT : Industrial Engineering, Self-Driving Cars, Finance

SOFT SKILLS

Leadership : Fondateur Centrale Diversity Council (17 membres), VP Le Congrès (Expériences associatives)

Autonomie & Initiative :

- Gestion des projets clients avec deadlines serrées. (TCS, FFN, ERASME, LIRIS)
- Investissement dans des certifications en ligne afin de développer rapidement de nouvelles compétences
- Prise d'initiative pour utiliser des techniques de vLLM (Renault).
- Prise d'initiative pour lancer le conseil de la diversité à l'École Centrale.

Communication technique :

- Vulgarisation IA auprès d'équipes métier (Renault, FFN, ERASME)
- Planification et animation des réunions avec les équipes métier (Renault)
- Participation actif au comité AI/soft & sys engineering (Renault)

Adaptabilité : 3 écoles d'ingénieurs (Casablanca, Marseille, Lyon), 4 secteurs d'activité, 5 environnements professionnels

Trilingue : Niveau C1 (DALF) en Français, C1 (Toeic) en Anglais

PROJETS

Développeur IA : Application REA | Research Expert Assistant

- Conception intégrale d'un assistant de recherche expert, sans recours aux frameworks existants.
- Développement d'outils ArXiv et Tavily pour optimiser les capacités d'extraction de connaissances de l'agent.
- Architecture et implémentation d'un système multi-agents générant trois livrables : Rapport de recherche, Synthèse et Défis & Prédictions futures.
- Création d'une interface utilisateur intuitive avec Next.js (App Router) pour une interaction fluide et performante.
- Conteneurisation et gestion du déploiement via AWS ECR pour assurer la scalabilité de la solution.

Stack technique : *Python | Api (ArXiv, Tavily) | Docker | AWS(ECR)*

Optimisation de Supply Chain Multi-Échelons (MILP)

- Modélisation d'une chaîne logistique multi-échelons (Usines → Dépôts → Entrepôts → Clients) via la programmation linéaire mixte (MILP) avec Pyomo et le solveur GLPK.
- Gestion d'un espace de décision à haute dimension comprenant 153 707 variables et 460 827 coefficients non nuls.
- Planification multi-produits et multi-périodes (12 mois) incluant les décisions d'ouverture de sites, d'allocation des flux et de gestion des stocks.
- Minimisation du coût logistique total (transport, coûts fixes et frais de possession) sous contraintes de demande, de capacité et de stock de sécurité.
- Développement d'une application interactive Streamlit permettant l'ajustement des paramètres en temps réel et la visualisation des résultats.
- Analyse de performance pour identifier les leviers de coûts, les goulots d'étranglement de capacité et mettre en place une stratégie d'inventaire en flux tendu (Just-In-Time).

Stack technique : *| Python | Smart Decision Making (GLPK) | streamlit*

CERTIFICATIONS

CERTIFICAT EN IA & MACHINE LEARNING :

- AI Engineering Production Track (AWS, Azure, GCP)
- Agentic AI
- Mastering Multi-Agent Development with AutoGen
- AI Enhancement with Knowledge Graphs - Mastering RAG Systems
- Advanced LLMs with Retrieval Augmented Generation (RAG)
- LLM101x : Large Language Models : Application through Production
- Operationalizing LLMs on Azure

Udemy@TCS
Andrew Ng - DeepLearning.AI
Packt - Coursera
Packt - Coursera
Learning@Renault
Databricks - edx
Duke University - Coursera